புள்ளிவிவரங்களின் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகளின் பங்கும் இன்றியமையாதது. மருத்துவத் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகள் அனைத்திலும் புள்ளியியலின் பல்வேறு பகுதிகள் பயன்படுகிறது.

புள்ளியியலும் நவீன பயன்பாடுகளும்

கணிணி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்களைத் தன்னகத்தே ஏற்றுக்கொண்ட புள்ளியியல், நிறுவனங்களின் முடிவெடுத்தலில் புதிய மாதிரிகளை உருவாக்கி துல்லியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. இப்பணியினை செய்வதற்கு பல புதிய மென்பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.

12.7 புள்ளியியலின் குறைபாடுகள்

புள்ளியியலால் எண்ணற்ற நன்மைகள் இருந்தபோதிலும், அதில் பல குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ன:

1. **புள்ளியியல் பண்பு விவரங்களை திரட்டுவதற்கு சிறந்ததல்ல:** புள்ளியியல் அடிப்படையிலேயே எண்களாலான விவரங்களை கையாள்கிறது, ஏனெனில் இது அளவு விவரங்களை கணக்கிடுகிறது. இதன் காரணமாக, ஏழ்மை, திறன், நேர்மை, தலைமைப்பண்பு, அதிகாரம், அறிவுக் கூர்மை போன்ற பண்பு விவரங்களை துல்லியமாக அளவிட்டு புள்ளிவிவரங்களாக தர இயலாது. அதே போன்று, மிகப்பெரும்பாலான புள்ளியில் பகுப்பாய்வு நுட்பங்களை பண்பு விவர பகுப்பாய்விற்கு நேரடியாக பயன்படுத்த இயலாது.

2. **புள்ளியியல் விதிகள் துல்லியமானவை அல்ல:** கணிதமும், இயல் அறிவியலும் துல்லியமானவை. ஆனால், புள்ளியியல் விதிகள் துல்லியமானவை அல்ல, அவைகள் தோராயமானவையாகும். புள்ளியியல் முடிவுகள் அனைத்து முழுத்தொகுப்பிற்கும் பொருந்திப் போவதில்லை. அம்முடிவகள் சராசரியாக மட்டுமே சரியானதாக இருக்கும்.

3. **புள்ளிவிவர கருவிகள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு:** புள்ளியியல் கருவிகளை நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நிபுணத்துவம் பெறாதவர்கள் புள்ளியியல் கருவிகளை பயன்படுத்தினால் அது அபாயகரமானதாக இருக்கும். தவறான முவுகளை தருவதாக அமையும்.

4. **பிரச்சனைகளை ஆராய்வதில் புள்ளியியல் அணுகுமுறை பல முறைகளில் ஒன்று மட்டுமே:** பிரச்சனைகளை ஆராய்வதில் பல அணுகுமுறைகள் உள்ளன. அதில் புள்ளியியல் அணுகுமுறையும் ஒன்று. இம்முறை மட்டுமே பிரச்சனையின் அனைத்து பகுதிகளையும் ஆராய்ந்து முழுத்தீர்வினை வழங்கிவிடுவதில்லை. அதனால் முடிவுகளை எடுக்கும்பொழுது மற்றவற்றையும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.

12.8 புள்ளியியலின் வகைகள்

புள்ளியியல் இரு வகைகள் உள்ளன. அவைகள் விவரிப்பு புள்ளியியல் (Descriptive Statistics) மற்றும் உய்த்துணர்வு புள்ளியியல் (Inferential Statistics) ஆகும்.

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 303 2/6/2020 11:29:17 AM